

8주차 염증과 수복 3-D

*사이토카인

:정의

여러 세포에서 생성되어 다른 세포기능을 조절하는 화학매개물질

:종류

림포카인, 인터루킨, 케모카인

:조절 방식에 따라

Autocrine: 생성된 세포 자신에게 영향

Paracrine: 인접세포에 영향

Endocrine: 전신에 영향

:기능

①림프구 기능 조절

②선천면역 조절

③염증세포 활성화

④케모카인

⑤조혈작용 자극

*염증반응에 중요한 사이토카인

: IL-1, TNF- α , TNF- β , 인터페론 γ , IL-12

* IL-1, TNF의 생성과 주기능 (뒤에서 자세히 함)

:생성

IL-1, TNF- α → 대식구, 비만세포, 내피세포에서 생성

TNF- β → 활성화 T 세포에서 생성

:생성유도인자

내독소

면역복합체

적응성 면역반응 중 발생하는 T 세포 생성물

물리적 손상

염증성 반응

	TNF	IL-1
공통점	내피세포 부착분자 발현자극 다른 사이토카인, 에이코사노이드 생산 증가 감염 시 전신 급성기 반응 유도*	
특징	내피세포 혈전 형성능 증가 중성구 응집과 활성화	조직 섬유모세포 증식, 활성화 → ECM 생성

* 전신 급성기 반응?

발열, 무기력이 급성기 단백 합성으로 이어짐

혈류로 중성구 유리

부신피질 호르몬 유리

*IL-1

:생성

대식세포, 단핵구, 수지상세포, B림프구, NK세포 등등

:기능

감염에 의한 염증반응에서 중요한 역할

①내피세포의 부착인자 발현을 증가하여 면역능 세포가 혈관밖으로 이동할 수 있도록 함.

②시상하부 발열중추에 영향을 미쳐 열을 내게 함
(내인성발열인자라고도 부름)

③통증 억제, 혈관 확장 등을 야기

*IL-1의 종류

IL-1 super family		
Name	Property in inflammation	Chromosomal location
IL-1 α	Pro-	2q14.1
IL-1 β	Pro-	2q14.1
IL-1Ra	IL-1R antagonist	2q14.1
IL-18	Pro-	11q23.1
IL-36Ra	Antagonist for IL-36 α , -36 β , -36 γ	2q14.1
IL-36 α	Pro-	2q14.1
IL-37	Anti-	2q14.1
IL-36 β	Pro-	2q14.1
IL-36 γ	Pro-	2q14.1
IL-38	IL-1Rrp2 antagonist	2q14.1
IL-33	Th2 Pro-	9p24.1

항염증반응을 일으키는 애들도 있고

다른 인터루킨에 길항작용을 하는 애들도 있다.

*사이토카인의 치료제 응용

①류마티스 관절염: IL-1 수용기를 주입하여 IL-1를 중화 → 증상 완화

②항암치료:

1) IL-1 활성 T 세포: IL-2 생산

2) IL-2: NK세포 면역능 증강, 종양세포 사멸

3) IL-6

*케모카인

:특징

①사이토카인에 속하는 화학적 매개체

②화학유인물질 작용 단백질

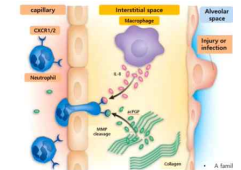
③비교적 크기가 작음, 50여종 존재

:기능

①백혈구를 [혈관 내 → 혈관 벽 → 염증반응이 있는 장소]로 이동

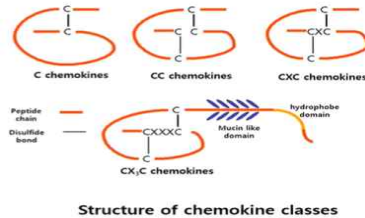
②림프관 조직 등에서 세포를 정상 해부학적 구조로 배열

③백혈구 활성화



우측의 폐포 공간(Alveolar space)에 손상이 있을 때, 사이질 공간 안쪽에 있는 모세혈관의 중성구들이 CXCR1(=IL-8)에 대한 수용체를 발현하고, 수용체에 리간드가 결합하며 혈관 밖으로 빠져나간다.

*케모카인의 구성



:특징

짧을 이룬 **시스테인 패턴**(= C-C 결합) 이 있는 작은 펩타이드

:구조

케모카인은 시스테인 이황화결합으로 구성된 3차 구조임

첫째, 둘째 시스테인 사이의 공간 구조가 형태를 결정

*케모케인 분류(위 사진이랑 같이 보세요)

① α-케모카인 (CXC 타입)

활성화된 대식세포, 내피세포에서 분비됨

중성구 활성화, 화학주성 기능

17종 존재

② β-케모카인 (CC 타입)

단핵구 모집에 중요한 영향을 끼침

27종 존재

③ γ-케모카인 (C 타입)

림프구를 흉선으로 유도

④ δ-케모카인 (CX₃C 타입)

세포 표면 단백질, 내피세포에서 분비

단핵구와 T세포의 강한 유착을 촉진

*케모카인 활성화 경로

내피세포, ECM의 프로테오글리칸에 결합하여 필요한 곳에 집중

ex) 표적세포의 G protein coupled receptors(GPCR)에 결합하여

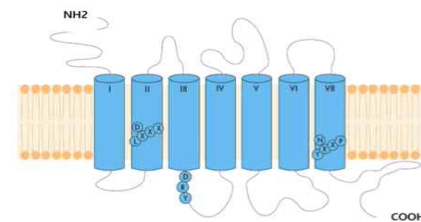
Phospholipase C(PLC) 활성화

→ PLC는 세포막 인지질에서 PIP₂를 DAG와 IP₃로 가수분해 형성

→ DAG: PKC 활성화

→ IP₃: ER 내의 칼슘을 유리 → PKC 활성화

*GPCR 수용체 (참고)



막에서, 7개의 통 구조로 이루어짐

세포 밖엔 아미노말단이 존재

세포질엔 카복시말단이 존재

*ROS

활성산소종 예) 과산화물(Superoxide)

:기능

세포 신호전달과정과 항상성에 중요한 역할을 함

:생성

자극인자, 화학주성인자에 노출된 뒤 백혈구에서 생성
NADPH 산화 경로에서 합성되며, 중성구와 대식세포에서 방출
+

화학주성인자, 면역복합체

미생물, 탐식작용

사이토카인

자외선 등 물리화학적자극에 의해 생성

*ROS 생성 기전 in 살아있는 세포

① 미토콘드리아

Serum deprivation

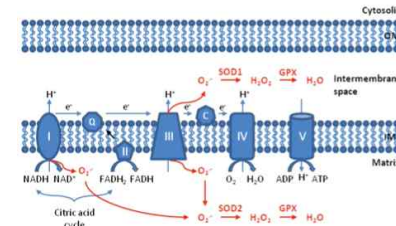
Integrin signalling

Apoptosis에서 p53의 자극

TNF- α

② NADPH 산화효소, 5-리폭시게네이즈

*미토콘드리아의 ROS 생성



:기전

산화적 인산화 과정에서 생김

전자수송복합체 1,2에서 산소가 부분적 환원이 되며 과산화물이 생기며
막사이공간에서는 SOD1 효소에 의해,
미토콘드리아 기질에서는 SOD2 효소에 의해 과산화수소 생성

:특징

과산화수소는 단순히 세포대사의 부산물이 아닌, **신호전달 분자**로서
기능함. 특히 농도가 낮을 땐 저산소증의 대사적응에 중요한 요소
농도가 높을 땐 세포자멸사, 자가포식 경로를 활성화

*NADPH 산화효소

NADPH 산화효소 복합체는 세포막에 위치

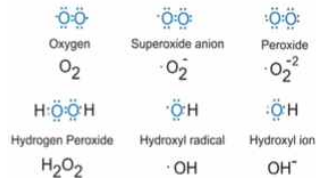
:기능

전자를 수송, 과산화물과 다른 ROS를 형성

:종류

탐식세포의 NADPH 산화효소는 7개의 동종체가 존재
NOX1~5, DUOX1, DUOX2 < 이렇게 7개

*ROS의 작용



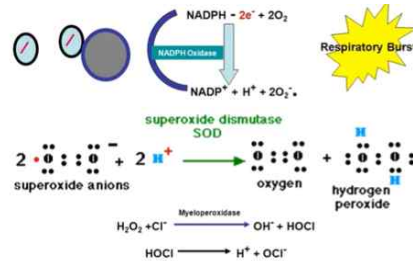
:작용 미생물 손상 유발, 세포 밖으로 유출 시 부작용 유발

Γ ROS 수준이 높을 때: 케모카인, 사이토카인, 부착분자 발현 증가

⊥ ROS 수준이 낮을 때: 조직손상 유발

내피세포손상으로 혈전증 발생, 혈관투과성 증가
단백분해효소 활성화

*탐식작용으로 인한 ROS 합성 → 감염에 대한



NADPH가 산화

→ 과산화물음이온(Superoxide anion) 형성

→ SOD 효소에 의해 H_2O_2 (Hydrogen peroxide)가 됨

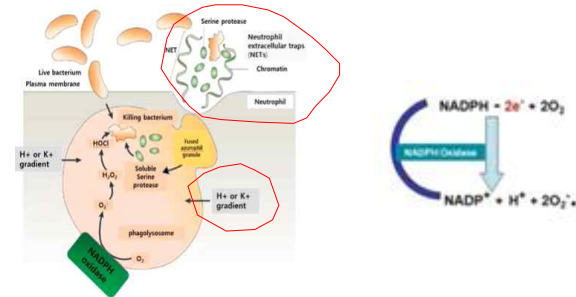
H_2O_2 는 반응도 느리고 강력한 라디칼이 아니기 때문에,
여기에 염소 이온이 결합하여 HOCl을 생성함
HOCl이 강력한 항균효과를 갖고있어 세균의 막을 터뜨림

*중성구 탐식작용과 살해능

:특징

중성구는 염증반응에 가장 먼저 동원되는 백혈구
백혈구 중 2/3 차지

탐식공포를 형성하여 외부에서 침입한 세균을 죽임



이 탐식공포에서 NADPH 산화가 일어나는데, 이때 생기는 음전하가 중성구 안에 쌓이는걸 방지하기 위해 수소이온, 칼륨 이온이 탐식공포 안으로 들어가 상쇄함

* **NETs**(Neutrophil extracellular traps, 중성구 세포외 덩어리)

우측 상단에 있는 초록색 물질들

:구성

세린 단백질분해효소와 핵 구성물

:역할

병원체의 독성인자를 분해, 세균 포집하여 사멸, 항미생물 활성

:의의

중성구가 세포외 병원균을 사멸하도록하여 숙주세포의 손상을 최소화(여러 라디칼들이 만들어지면 숙주가 손상될 수 있음)

중성구의 세균 탐식공포 형성

- 탐식공포에서 NADPH 산화효소계에 의하여 산소 (O_2) 가 슈퍼옥사이드 라디칼 ($O_2^{\cdot-}$) 로 환원된다. 축적된 음전하를 상쇄하기 위하여 protons (H^+) 과 potassium ions (K^+) 을 탐식공포로 펌프시킨다. 포타슘 이온의 유입은 프로테오글리칸 기질로부터 세린 단백질의 유리를 중재하여 그들이 탐식공포로 들어가도록 한다. 또한 부가해서 과산화 수소(H_2O_2)는 MPO 산화효소 촉매반응에 의하여 차아염소산으로 전환된다.

Neutrophil extracellular traps (NETs)

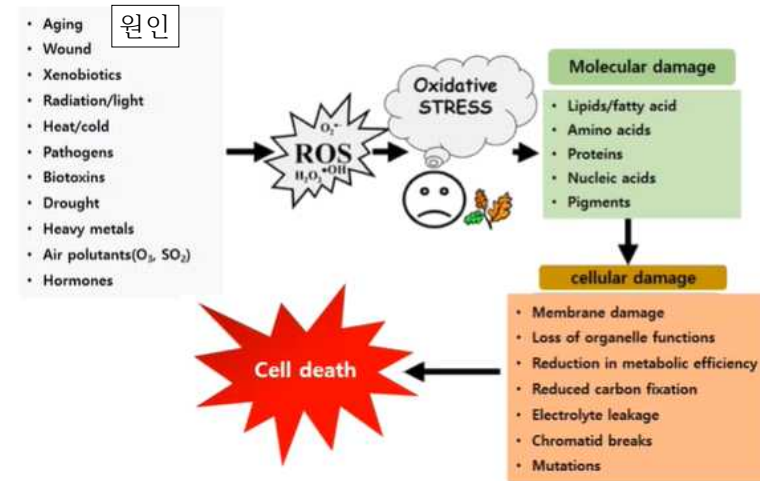
- 세린 단백질분해효소와 핵 구성물로 이루어진 NET 는 병원체의 독성 인자를 분해하고 세균을 포집하여 사멸시킨다.
- NETs 는 주로 중성구에서 유래된 DNA로 이루어진 세포외 섬유 그물망으로 병원체에 부착하여 작용한다. 중성구는 감염에 대한 면역계의 1차 방어선으로서, 전통적으로 2 가지 전략에 의하여 침입 병원균을 사멸하는 것으로 알려져 있다: 미생물의 탐식과 항미생물인자의 분비.
- 2004 년에 새로운 제3의 전략이 알려졌다: NETs 형성. NETs 는 중성구가 세포외 병원균을 사멸하도록 하며 숙주세포에는 손상을 최소화하도록 한다.
- 약리학 제제인 phorbol myristate acetate (PMA), IL-8, LPS 등에 의하여 중성구는 과립단백과 염색질을 유리하여 활성화 과정을 거쳐 세포외 환형유 fibril 을 형성한다.

NETs 항미생물 활성

- 병원체를 neutrophil elastase, cathepsin G, DNA 고전화성 단백질 히스톤 같은 항미생물 단백질로 무장해제시킨다. NETs 는 항미생물 구성요소를 국소적으로 고농도로 제공하여 탐식세포성취와는 별개로 세포외에서 미생물에 부착하고 무장 해제시켜 사멸시킨다. NETs 의 또 다른 항미생물 효과를 병원체의 확산을 방지하는 물리적 방벽의 역할을 한다는 것이다. 아울러 중성구에서 유리되는 과립단백을 NETs 로 수송하여 열중 부위에 인접한 장소에 위치한 조직 손상을 확산하고 유도하는 단백질분해효소의 유해 효과를 방지한다.

피피티 글은 참고해서 보세요

*ROS 요약



*항산화 보호작용 (ROS로 인한 손상을 보호)

1. 항산화제

SOD

Catalase

Glutathione peroxidase

비타민 E,C

Glutathione (가장 유명하고 중요한 애)

Ceruloplasmin

Transferrin



최외각에 전자가 하나만있어 불안정한 상태의 자유 라디칼에게 전자를 주어 안정한 상태로 만드는 역할을 함

*글루타치온★

:생성

대부분 간 (모든 세포, 생명체에서 만들어지긴 함)

:구성

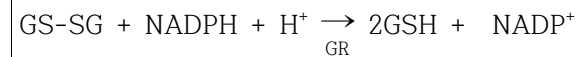
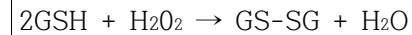
글루타민, 시스테인, 글리신으로 이뤄진 트리펩타이드

근데 단백질은 아니고, 결정형으로 존재

:역할

매우 강력한 항산화제

:작용기전



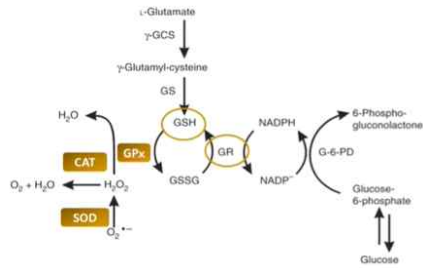
GSH = 글루타치온 (환원된 상태)

GS-SH = 글루타치온 이황화물 (산화된 형태)

GR = 글루타치온 환원 효소

위 과정을 통해, GSH는 과산화수소를 없애며, 산화된 글루타치온은 GR에 의해 다시 환원형 글루타치온이 됨

* SOD, 카탈레이즈, 글루타치온 퍼옥시데이즈(GPx)



이 세 가지도 인체 내 주요 항산화제 효소

GPx	카탈레이즈	SOD
-셋 중 가장 효과가 강력 -GPx 1~8 까지 8개의 isoform 존재 -과산화수소를 물로 전환	-과산화수소를 물로 전환	-슈퍼옥사이드를 과산화수소로 전환

GR 억제 시, 혹은 GS-SH 증가 시,

글루타치온 합성효소 억제

→ 글루타치온 고갈

→ 과산화수소 제거 불가

→ 세포손상

(작용 기전과 함께 보세요)

* NO(산화질소) ★

:특징

아주 짧은 시간에 작용

용해 가능

자유 라디칼 기체

:생성

활성 대식세포나 내피세포

O₂, NADPH가 있는 상태에서, Nitric oxide synthase(NOS*)에

의해 생성 (L-아르기닌 말단의 질소 원자로부터)

INF-γ 자극 → NO 생성

*NOS는 생성위치 따라 명칭이 다르며, 활성대식세포나 내피세포에 항상 존재

내피세포: eNOS

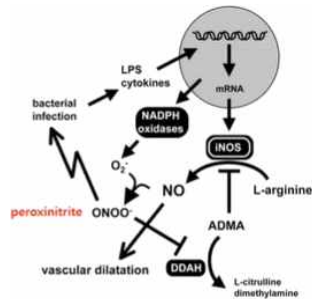
신경세포: nNOS

사이토카인: iNOS

*산화질소의 5가지 상태

Oxidation states of nitrogen : NO _x		
OX. state	Species	Name
+5	NO ₃ ⁻	Nitrate ion
+4	NO ₂	Nitrogen dioxide
+3	NO ₂ ⁻	Nitrite ion
+2	NO	Nitrogen oxide(nitric oxide)
+1	N ₂ O	Dinitrogen oxide(nitrous oxide)

:작용 기전



박테리아 감염 시,

→ LPS, 사이토카인이 생성

→ iNOS는 산화질소를 생성

→ NADPH 산화효소는 과산화물음이온을 형성

→ 이 둘이 반응하여 과산화질산염(ONOO⁻) 형성

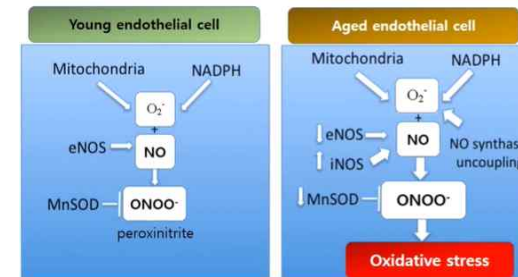
→ 박테리아 공격

:특이사항(?)

NO는 **혈관확장**을 일으키는데 이는 패혈증과 관련이 있다.

iNOS에 작용하여 NO 생성을 억제하는 인자인 **ADMA** 수치를 지표로 사용하는데, 수치가 높으면 혈관 내피세포에 문제가 있음을 예측할 수 있다.

* 나이에 따른 산화적 스트레스



젊은 내피세포에선 과산화질산염(ONOO⁻)를 망간SOD가 잘 억제함

노화된 내피세포에선 iNOS에서 유도된 NO가 많고, 망간SOD의 발현이 줄어 산화적 스트레스에 취약한 상태임 → 혈관내 질병으로 이어짐

*NO의 작용과 부작용

:작용

혈관근육 이완

혈소판 활성화단계의 길항작용

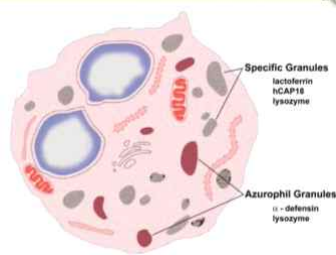
염증장소에서 백혈구 모집 감소

활성화 대식세포에선 미생물 살해기능의 세포독성인자로 작용

:부작용

과량 생성 시, 심한 혈관확장 → 혈압저하, 쇼크 유발

*백혈구의 리소좀 내 효소



1. 중성구:

2개의 과립 존재(담겨있는 효소가 다름)

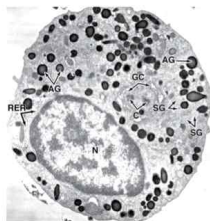
- ① 특수과립: 크기가 작은편, 급속하게 방출되어 작용
락토페린, 라이소자임, 알칼린 인산염, 인테그린, 콜라겐분해효소
- ② 아주르필과립: 골수 과산화효소 (MPO)
라이소자임, 양이온성단백질, 산 가수분해효소

2. 단핵구/대식구

만성염증 시 활성화 됨

산 가수분해효소, 콜라겐분해효소, 엘라스테이스

*중성구 과립(참고)



Azurophilic granule

- primary, large, dense
- Myeloperoxidase
- Lysozyme (33%)
- Cationic proteins
- Acid hydrolases
- Elastase
- Nonspecific collagenase
- BPI / Defensins / Cathepsin G
- Phospholipase A2

Specific granule

- secondary, smaller, less dense
- Alkaline phosphatase
- Lysozyme (67%)
- Lactoferrin
- Type VI collagenase
- Leukocyte adhesion molecules
- Plasminogen activator
- Phospholipase A2

*리소좀효소의 작용

:양이온단백(Cationic protein)

혈관투과성 증가

단핵구 화학주성

중성구와 호염구의 활동성 증가

:산성 프로테아제(Acid protease)

파고리소좀 내에서 작용

산성 pH가 되면 세포파괴

:중성 프로테아제(Neutral protease)

elastase, collagenase, cathepsin 등

ECM에서 활성화

조직파괴(콜라겐, 피브린, 엘라스틴, BM, 연골 등)

C3와 C5*(목뼈 x, 보체를 말하는 거)를 잘라 아나필락시스독소로 작용

*C3,C5 : 목뼈 x, 보체를 말하는 거

리소좀효소가 과하게 활성화되면 인체 조직이 망가져서, 이들을 억제하는 항단백 분해효소(antiprotease)가 존재

대표적으로,

A1AT: neutrophil elastase 억제인자

α_2 -macroglobulin: 혈장과 분비물에 존재, 간에서 생성
리소좀효소에 길항

*보체계

:정의

항체와 탐식세포 등을 보조

유기체 내의 **선천성** 면역시스템이긴 하나, 후천성 면역에 의해 활성화

:특징

혈액 내에서 비활성 전구체로 순환 중

자극을 받으면 여러 단백 분해효소의 작용을 거쳐 활성화

C3의 활성화가 결정적인 단계

:활성 경로

①Classical pathway 전형적 경로

C1이 항원-항체 복합체에 고정하여 촉발

IgM(Immunoglobulin M)이 주로 작용

②Alternative pathway 대체 경로

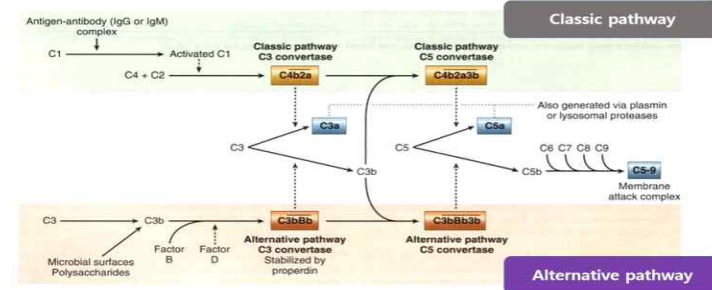
세균의 다당체와 다른 미생물 세포벽 성분에 의해 촉발

③Lectin pathway 렉틴 경로 (= Mannose-binding lectin pathway)

혈장의 렉틴이 미생물 표면에 있는 mannose 잔기에 부착하여 촉발

항체가 없을 경우 전형적 경로의 초기 요소를 활성화함

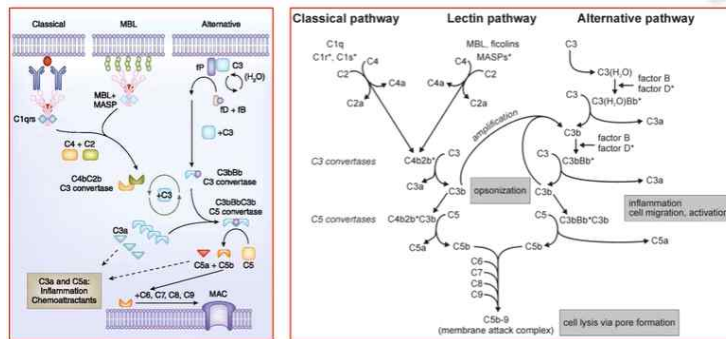
*보체 활성화 경로 (중간고사때 했던거니 말로만 설명하고 넘어갈게요!)



혈액 안에서 비활성 상태로 순환하고 있다가, 다른 전환효소나 활성화 인자에 의해 보체가 활성화 됩니다. 기존의 보체들이 활성화 과정을 거쳐 조각이 나게 됩니다. 이것이 또 다른 보체의 전환효소, 활성화인자로 역할을 하며 연쇄작용이 일어납니다. 활성화 과정중에 주로 2개의 조각으로 나뉘지는데, 그중 작은 조각에 a가 붙고 큰 조각에 b가 붙습니다. (예외적으로 C2는 작은 조각에 b가, 큰 조각에 a가 붙어요.)

전형적경로, 대체경로는 **C3에서 통합하는데**, C3이 잘리면서 작은 조각은 C3a, 큰 조각은 C3b가 됩니다. 같은 방식으로 C5~9까지 활성화시켜 MAC이 형성되는 것입니다. 이것이 염증반응에 이용,,

전형적 경로와 대체 경로가 형성하는 전환효소는 기능은 같지만 구성이 다릅니다! (위 사진 확인)



이 사진 역시 같은 얘기를 하는 중..

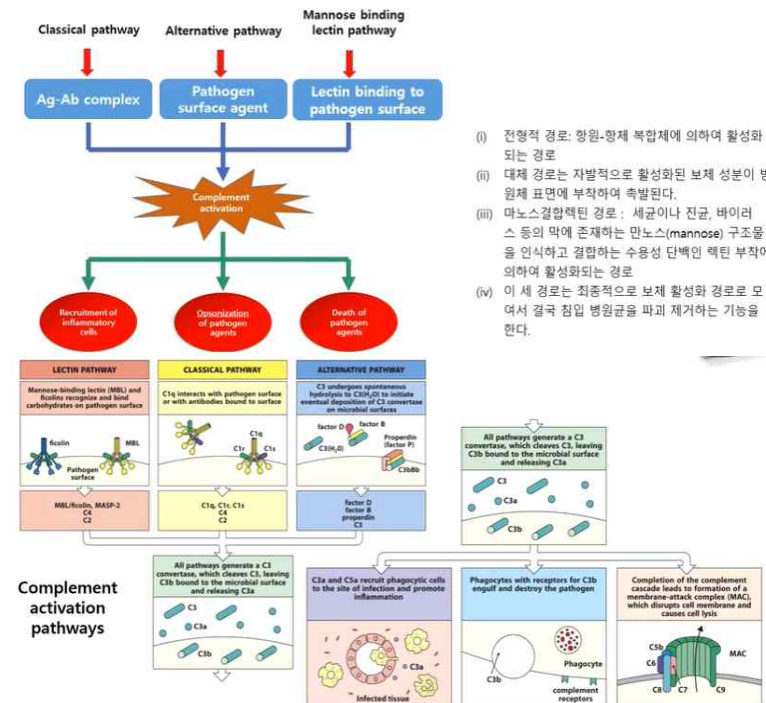
이름에 'classical' 가 붙은 이유도, 항원-항체 반응이 전형적인 면역반응이니까요. 이후 항체 비의존적인 렉틴, 대체 경로가 발견되었습니다. 그래서 보체는 적응성 면역 뿐 아니라 선천성 면역에도 관여를 하는 것입니다.

과정을 요약하면,

- ① 전형적인 항원-항체반응에서 나타나는 항원-항체 복합체의 C1 complex의 일부가 보체와 결합하면서 활성화
- ② 이후 C1, C4, C2의 보체의 연속적인 활성화 경로를 통해 C3 convertase 라는 효소 생성
- ③ 애가 C3를 C3a와 C3b로 나눔. 이중 C3b가 탐식작용을 하는데 옵소닌으로 작용. C3a는 아나필락시스를 일으키는 독소로 작용.
- ④ C3b가 또 일련의 과정을 거쳐 C5 convertase가 되고, 마찬가지로 C5a, C5b로 나누는 역할. C5b는 MAC* 를 형성
- ⑤ C3a, C5a는 모여서 또 다른 역할을 수행

*MAC: Membrane Attack Complex, 미생물의 막에 구멍을 뚫어주는 역할, 세포 용해에 중요

*참고



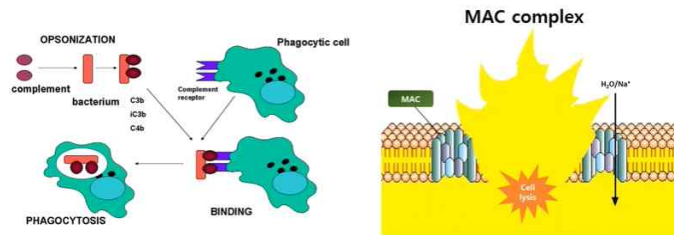
- (i) 전형적 경로: 항원-항체 복합체에 의하여 활성화 되는 경로
- (ii) 대체 경로는 자발적으로 활성화된 보체 성분이 병원체 표면에 부착하여 촉발된다.
- (iii) 마노스결합렉틴 경로: 세균이나 진균, 바이러스 등의 막에 존재하는 만노스(mannose) 구조물을 인식하고 결합하는 수용성 단백질 렉틴 부착에 의하여 활성화되는 경로
- (iv) 이 세 경로는 최종적으로 보체 활성화 경로로 모여서 결국 침입 병원균을 파괴 제거하는 기능을 한다.

*보체의 기본 기능

기능:

- ① 외부침입 병원체를 죽이는 역할
- ② 탐식을 용이하게 하는 opsonization*이 일어남
*옵소니제이션: 특정 항원의 탐식 증진
- ③ 면역세포 표면의 보체 항원에 부착
→비만세포 탈과립, 평활근 수축, 중성구 활성화, 혈관투과성 증가
- ④ 죽은세포 처리, 면역 복합체를 제거해 비장과 간에 침착시킴

*옵소니제이션



:기능

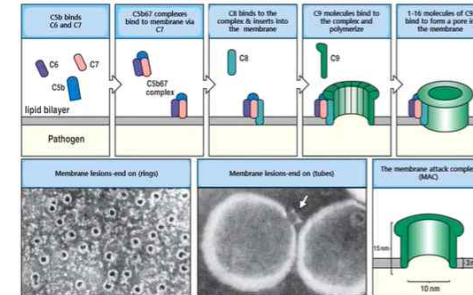
탐식세포가 항원을 잘 포식하도록 함

:작용 기전

1) C3b, C4b가 항체와 결합을 하고, 이것이 항원을 코팅하여 탐식세포의 세포막에 존재하는 수용체와 결합하여 포식하도록 함

2) 보체 활성화 경로의 최종산물인 MAC은 세포벽에 구멍을 뚫어 죽임

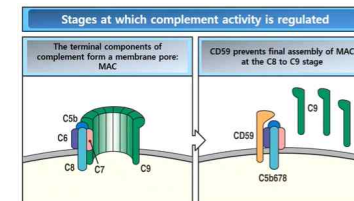
*MAC (Membrane attack complex)



:기능

병원체의 세포막에 구멍을 뚫어 물이 다량 유입되게하여 사멸을 시킴
진핵세포의 막을 뚫을 땐, 2차 전달자인 칼슘이온이 유입되어 세포자멸사를 일으킴

*MAC 조절인자



CD59*: C9이 복합체와 결합하지 못하게 하여 MAC 형성을 억제

CD55: 보체 붕괴를 가속시킴

Vitronectin: C5~8에 결합해 그것들을 파괴

*CD59 돌연변이 시 발작성 야간혈색소뇨증을 유발

*중요 보체와 작용

① C3a, C5a, C4a:

Anaphylatoxin(아나필락시스를 일으키는 독소)

비만세포의 히스타민 분비 유도

혈관투과성 항진, 혈관확장 유발

② C3b:

옵소닌 인자 = 탐식작용 촉진

③ C5a

백혈구 화학주성인자

백혈구 인테그린 증가

④ C5b67

화학주성 인자

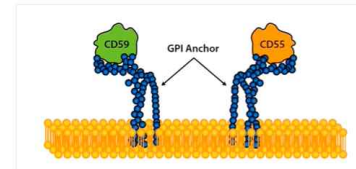
⑤ C5b-9 = MAC

막용해 작용

*발작성 야간혈색소뇨증 (PNH)

정의

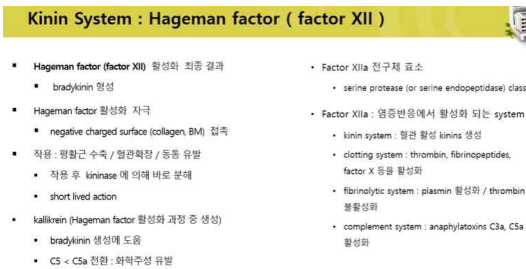
PIGA유전자의 체세포 돌연변이에 의한 조혈모세포의 클론성 질환



PIGA는 subunit A라는 전달효소를 발현하는 X-연관 유전자,
이 전달효소는 세포표면 단백질의 고정에 필요한 GPI anchor 형성

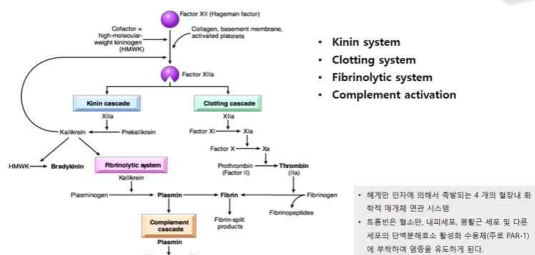
→ 보체 활성을 억제시켜야하는 CD59, 55가 고정되지 못하고,
PNH 조혈모세포 클론에서 유래한 적혈구들이 용혈됨

*키닌계 (혈압을 감소시키는, 혈전을 없애는 과정)



교수님의 녹화 오류로 설명이 없습니다.,

* Hageman Factor (factor 12) 경로



① 칼리크레인에 의해 분해되어 Bradykinin을 방출 (파란색 박스 아래쪽 과정)

② 칼리크레인은 섬유소 용해계를 활성화 (핑크색 박스 아래쪽 과정)

→ 플라스민을 활성화하여 혈전들을 잘게 자름

③ 칼리크레인은 응고인자12를 활성화 (녹색 박스 아래쪽 과정)

→ 응고인자 11~10 활성화 → 트롬빈 활성화 → 피브리노겐 활성화

→ 혈액응고

* 요약

- Hageman factor 활성화 후
 - thrombin < fibrinogen - fibrin 전환 과정
- 이 과정 중 화학적 매개체 생성 / 염증반응 중재
 - fibrinopeptide
 - 혈관투과성증가
 - 화학주성
- thrombin
 - 백혈구 부착능 증진
 - 섬유모세포 증가

섬유소 용해계 (fibrinolytic system)

- Hageman factor 활성화 중 섬유소 분해산물 생성 과정
 - plasminogen activator
 - plasmin 형성
 - plasmin
 - 다기능 단백분해효소 (protease)
 - fibrin clot 분해 기능
 - 염증 반응 : C3 를 C3 fragments 로 분해
 - 섬유소 분해산물 (FSP) / C3 fragments - 혈관 투과성 증가

- Complement proteins
 - 미생물과 항체에 의해 다단계 보체계 활성화 경로 촉발
 - 백혈구 화학주성, 염소니제이션, 백혈구 탐식작용과 미생물 살해
- Coagulation proteins
 - 활성화 < Hageman factor XIIa
 - 활성화 < 응고계 / 키닌계 / 보체계 / 섬유소 용해계
- Kinins
 - 전구체의 단백질분해에 의해 생산
 - 혈관변응 과 통증 유발



말로 하면, 보체계와 응고계, 키닌계 등의 시스템들을 통해 여러 화학 전달물질이 활성화되는데, 특히 혈액 내의 혈장 단백질들은 주로 전구체 형태로 존재하다가 특정 자극을 받고 활성화되어 작용한다.

* 주요염증매개체의 기원, 작용

Mediator	Source	Principal Actions
Cytokines(e.g. TNF, IL-1)	대식세포 / 림프구 / 비만세포 / 내피세포	국소적 내피세포 활성화 (부착분자발현) / 전신 급성기 반응 / 중증 감염 / 패혈성 쇼크
Chemokines	백혈구 / 활성화대식세포	화학주성 / 백혈구 활성화
Plasma Protein-Derived		
Complement	혈장 (간 합성)	백혈구 화학주성 활성화 / 옵소니제이션 / 혈관확장 (비만세포 자극)
Kinins	혈장 (간 합성)	혈관투과성 항진 / 평활근 수축 / 혈관확장 / 통증
Proteases activated during coagulation	혈장 (간 합성)	내피세포 활성화 / 백혈구 모집

Mediator	Source	Principal Actions
Cell-Derived		
Histamine	비만세포 / 호염구 / 혈소판	혈관확장 / 혈과투과성항진 / 내피세포 활성화
Serotonin	혈소판	혈관확장 / 혈과투과성항진
Prostaglandins	비만세포 / 백혈구	혈관확장 / 통증 / 발열
Leukotrienes	비만세포 / 백혈구	혈관투과성 항진 / 화학주성 / 백혈구 탐식과 활성화
PAF	백혈구 / 내피세포	혈관확장 / 혈과투과성항진 / 백혈구부착 / 화학주성 / 날과립 / 산화작용 증진
ROS	백혈구	미생물살해 / 조직손상
Nitric oxide	내피세포 / 대식구	혈관평활근이완 / 근이완 / 미생물살해

*기능별 주요 염증반응 관련 매개체

혈관확장	Prostaglandins, Nitric oxide, Histamine
혈관투과성 항진	Histamine, serotonin/ C3a, C5a (by liberating vasoactive amines from mast cells, other cells), Bradykinin, Leukotrienes C ₄ , D ₄ , E ₄ , PAF, Substance P
백혈구모집과 활성화	TNF, IL-1, Chemokines, C3a, C5a Leukotriene B ₄ (Bacterial products, e.g., N-formyl methyl peptides)
발열	IL-1, TNF, Prostaglandins
통증	Prostaglandins, Bradykinin, Neuropeptides
조직손상	Lysosomal enzymes of leukocytes, Reactive oxygen species, Nitric oxide